ⓐ $L1 = \{ ss \mid s \in \{0,1\}^* \}$

Supongamos que es regular

$|w| \geq p$

$w = xyz$

$|xy| \leq p \qquad |y| > 0$

$xyz \in L_1 \quad \forall i \geq 0$

- elegimos cadena

$w = 0^p 1^p 0^p 1^p$

$u = 0^p 1^p$

$w = uu = (0^p 1^p)(0^p 1^p)$

$y = 0^k$

$1 \leq k \leq p$

- bombeos con $i = 0$

$xy^0z = xz$

$y = 0^k$

$xz = 0^{p-k} 1^p 0^p 1^p$

Por lo tanto

$xz \notin L1$

$L1$ no es regular //

ⓑ $L2 = \{ x \in \{a,b\}^* \mid n_a(x) > n_b(x) \}$

Supongamos que $L2$ es regular

- escogemos cadena

$w = a^p b^{p-1}$

$n_a(w) = p$

$n_b(w) = p-1$

$p > p-1$

$w \in L_2$

$|w| = 2p-1 \geq p$

- Dividimos

$w = xyz$

$|xy| \leq p$

$|y| > 0$

$y = a^k$

$1 \leq k \leq p$

bombeamos con $i = 0$

$xy^0z = xz$

$xz = a^{p-k} b^{p-1}$

$n_a(xz) = p-k$

$n_b(xz) = p-1$

$k \geq 1$

$p-k \leq p-1$

$n_a(xz) \leq n_b(xz)$

$n_a(x) > n_b x$

$xz \notin L_2$

$L2$ no es regular